

六年級數學全年起點定位測驗 A 卷 | 答案卷

第 1 次施測 | 建議作答時間：約 20 分鐘（暫定建議，待實測校準）

記錄：開始_____ 結束_____ 休息_____分鐘 家長協助：_____

1. 質數與合數

在 1、2、9、17、20 中，哪些是質數？哪些是合數？1 屬於哪一類？

答案：質數：2、17；合數：9、20；1 兩者都不是

解說：小於 20 的質數合數定義。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

2. 短除質因數分解

用 2、3、5 的判別法與短除法，把 72 做質因數分解。

答案： $72=2\times2\times2\times3\times3=2^3\times3^2$

解說：只用官方範圍內的質因數判別與短除。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

3. 兩數公因公倍

用質因數分解或短除法求 24 與 36 的最大公因數、最小公倍數；再把 18/24 化成最簡分數。

答案：最大公因數 12；最小公倍數 72；3/4

解說：只處理兩數，並連到最簡分數。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

4. 整數除以分數

3 公升果汁，每瓶裝 $\frac{3}{4}$ 公升，可裝滿幾瓶？畫圖或列式。

答案：4 瓶

解說： $3 \div \frac{3}{4} = 3 \times \frac{4}{3} = 4$ ，沒有餘數。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

5. 分數除以分數

$\frac{3}{4}$ 公尺裡有幾個 $\frac{1}{2}$ 公尺？說明為何可改成乘倒數。

答案： $\frac{3}{2}$ 個（1 又 $\frac{1}{2}$ 個）

解說： $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \times 2 = \frac{3}{2}$ 。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

6. 整數除以小數

12 公升果汁，每 0.4 公升裝一瓶，可裝滿幾瓶？用位值說明直式。

答案：30 瓶

解說： $12 \div 0.4 = 120 \div 4 = 30$ 。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

第 2 次施測 | 建議作答時間：約 22 分鐘（暫定建議，待實測校準）

記錄：開始_____ 結束_____ 休息_____分鐘 家長協助：_____

7. 商可能較大

$3.6 \div 0.12$ 是多少？商比 3.6 大或小？為什麼合理？

答案：30；商較大

解說：每份小於 1，份數可大於原數； $3.6 \div 0.12 = 360 \div 12$ 。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

8. 概數與三步驟

每張門票 198 元，4 人入場再買一份 125 元點心。先用概數估，再算共付多少元。

答案：估約 925 元；實付 917 元

解說： $200 \times 4 + 125$ 約 925； $198 \times 4 + 125 = 917$ 。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

9. 分小數混合約分

計算 $3/5 \times 2.5 \div 3/4$ ，先把小數化成分數並約分。

答案：2

解說： $3/5 \times 5/2 \times 4/3 = 2$ ，呈現乘除一體與約分。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

10. 比與比值

每 3 公尺布重 2 公斤。寫出重量和長度的異類量比；紅球 3 顆、藍球 5 顆的同類量比值是多少？

答案：2 公斤：3 公尺； $3/5$

解說：區分異類量的比與同類量比值。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

11. 相等的比

原汁和水的比是 2：5。原汁 6 杯時水要幾杯？寫出前項與後項各放大幾倍。

答案：15 杯；都放大 3 倍

解說：相等的比牽涉前後項同步倍增。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

12. 速度與單位

腳踏車時速 18 公里，換成每分鐘多少公尺？照此速度騎 20 分鐘走多遠？

答案：300 公尺／分；6000 公尺

解說：18 公里=18000 公尺，1 小時=60 分，只做大到小。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

第3次施測 | 建議作答時間：約22分鐘（暫定建議，待實測校準）

記錄：開始_____ 結束_____ 休息_____分鐘 家長協助：_____

13. 分段平均速度

前30分鐘走2公里，後30分鐘走4公里。全程平均每小時幾公里？

答案：6公里／時

解說：總距離6公里÷總時間1小時，不取兩段速度的錯誤平均。

判讀：☐答對 ☐答錯 ☐未作答 ☐證據不足

策略／錯誤線索：_____

14. 交換基準量

以哥哥身高為1，弟弟是哥哥的 $\frac{4}{5}$ 。改以弟弟為1，哥哥是多少？兩個比值有何關係？

答案： $\frac{5}{4}$ ；互為倒數

解說：交換基準後比較量與基準量互換。

判讀：☐答對 ☐答錯 ☐未作答 ☐證據不足

策略／錯誤線索：_____

15. 座位模式

第1排4個座位，以後每排比前一排多2個。第 n 排座位數可怎麼表示？第6排有幾個？

第1排	○ ○ ○ ○
第2排	○ ○ ○ ○ ○ ○
第3排	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

答案： $4+2\times(n-1)$ ；14個

解說：由具體模式列關係式，不做抽象符號演算。

判讀：☐答對 ☐答錯 ☐未作答 ☐證據不足

策略／錯誤線索：_____

16. 搭配計數

有 3 件上衣、2 件裙子；另有 2 頂帽子可選戴或不戴。共有幾種穿搭？分步說明。

答案：18 種

解說：衣裙 $3 \times 2 = 6$ 種；帽子含不戴共 3 種； $6 \times 3 = 18$ 。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

17. 雞兔關係

籠中雞兔共 8 隻、腳共 22 隻。雞、兔各幾隻？用假設或列表說明，不必併式。

答案：雞 5 隻、兔 3 隻

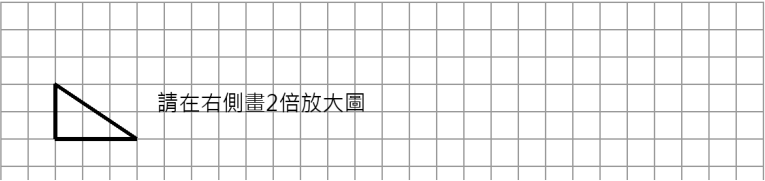
解說：若全是雞有 16 腳，多 6 腳表示 3 隻兔。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

18. 放大縮小

方格圖中的三角形放大 2 倍後，對應邊與對應角各如何改變？在空格畫出放大圖。



答案：對應邊變 2 倍；對應角相等

解說：縮放保持角，邊長成比例。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

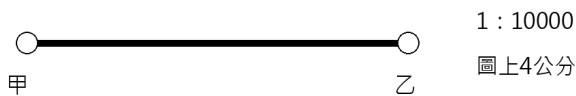
策略／錯誤線索：_____

第4次施測 | 建議作答時間：約22分鐘（暫定建議，待實測校準）

記錄：開始_____ 結束_____ 休息_____分鐘 家長協助：_____

19. 地圖比例尺

同一路線在1:10000地圖上量4公分。在1:20000地圖上應量幾公分？哪張圖的比例分母較大、圖上線較短？



答案：2公分；1:20000較短

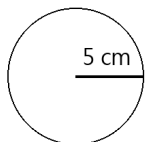
解說：兩圖表示相同實長，比例分母較大時圖上長度較短。

判讀：☐答對 ☐答錯 ☐未作答 ☐證據不足

策略／錯誤線索：_____

20. 圓周與面積

半徑5公分的圓，取圓周率3.14，求圓周長和圓面積。



答案：圓周長31.4公分；面積78.5平方公分

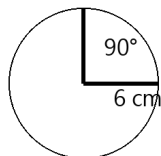
解說： $2 \times 3.14 \times 5$ ； $3.14 \times 5 \times 5$ 。

判讀：☐答對 ☐答錯 ☐未作答 ☐證據不足

策略／錯誤線索：_____

21. 扇形直接題

半徑6公分、圓心角90度的扇形，求弧長與面積。



答案：弧長9.42公分；面積28.26平方公分

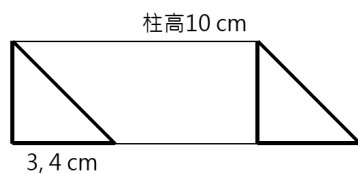
解說：都是整圓的1/4，只做已知圓心角的直接計算。

判讀：☐答對 ☐答錯 ☐未作答 ☐證據不足

策略／錯誤線索：_____

22. 三角柱體積

直角三角形底面兩直角邊 3、4 公分，柱高 10 公分。體積是多少？



答案：60 立方公分

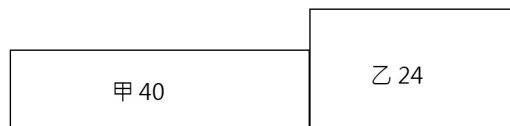
解說：底面積 $3 \times 4 \div 2 = 6$ ； $6 \times 10 = 60$ 。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

23. 簡單複合體積

兩個長方體組成階梯：甲體積 40 立方公分，乙體積 24 立方公分。合體體積多少？



答案：64 立方公分

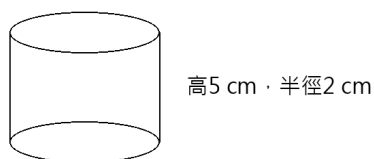
解說：複合限兩形體，體積直接相加。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

24. 單一圓柱表面積

圓柱底面半徑 2 公分、高 5 公分，取圓周率 3.14，求表面積。



答案：87.92 平方公分

解說：兩底面 25.12，加側面 62.8；不涉及複合形體表面積。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

第5次施測 | 建議作答時間：約18分鐘（暫定建議，待實測校準）

記錄：開始_____ 結束_____ 休息_____分鐘 家長協助：_____

25. 表格找規律

觀察表格：排數1、2、3、4，座位數4、6、8、10。第5排多少？說明規律。

排數	1	2	3	4
座位	4	6	8	10

答案：12個；每多1排增加2個

解說：從表格觀察並口語推理數量關係。

判讀：☐答對 ☐答錯 ☐未作答 ☐證據不足

策略／錯誤線索：_____

26. 關係式表示

某日晝長 h 小時、夜長 n 小時。用文字及符號寫出兩者關係。

答案：晝長＋夜長＝24； $h+n=24$

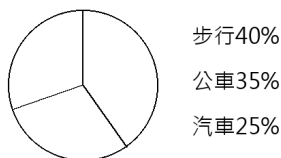
解說：符號代表數，重點是關係表示。

判讀：☐答對 ☐答錯 ☐未作答 ☐證據不足

策略／錯誤線索：_____

27. 報讀圓形圖

圓形圖顯示交通方式：步行40%、公車35%、汽車25%。哪種最多？公車與汽車合占多少？



答案：步行最多；60%

解說：讀部分／全體比例。

判讀：☐答對 ☐答錯 ☐未作答 ☐證據不足

策略／錯誤線索：_____

28. 製作圓形圖

在已分成 100 格的圓形圖中，依步行 40%、公車 35%、汽車 25% 分區塗色並加圖例。



答案：正確塗 40、35、25 格並標示，合計 100 格

解說：必須實際製作百分格圓形圖。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

29. 由資料判斷可能性

50 次紀錄中紅球 32 次、藍球 15 次、黃球 3 次。填「很有可能」「很不可能」，並比較紅、黃。

紅球	藍球	黃球	共50次
32	15	3	

答案：紅很有可能；黃很不可能；紅比黃可能

解說：只依資料次數多寡，且紅黃差異很大。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

30. 選擇統計圖

要看家庭支出各類占全體的比例，圓形圖、長條圖、折線圖何者較適合？說明理由。

答案：圓形圖；可看各部分占全體的比例

解說：分辨統計圖使用時機。

判讀：☐ 答對 ☐ 答錯 ☐ 未作答 ☐ 證據不足

策略／錯誤線索：_____

操作活動觀察 | 家長記錄

1. 20 內質合數、2/3/5 判別與短除質因數分解

材料：1 至 20 數卡、短除紀錄紙

孩子指令：分類 1 至 20 的質數與合數；用 2、3、5 判別 72，再以短除分解。

可接受表現：分類正確； $72=2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$ ，能說明剩餘質因數。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

2. 兩數質因數法／短除法求最大公因數與最小公倍數、最簡分數

材料：24 與 36 數卡、分數卡

孩子指令：以短除或質因數分解求 24、36 的最大公因數與最小公倍數，再把 $18/24$ 化簡。

可接受表現：12、72、 $3/4$ ，且只處理兩數。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

3. 整數除分數、分數除分數與乘倒數意義

材料：分數條、3 張單位紙

孩子指令：用分數條表示 $3 \div 3/4$ 及 $3/4 \div 1/2$ ，說明為何改乘倒數。

可接受表現：4 與 $3/2$ ；能連結包含份數與倒數。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

4. 整數除小數、小數除小數、位值直式與商可大於被除數

材料：位值表、直式紙

孩子指令：把除數和被除數同乘 10 或 100，說明 $12 \div 0.4$ 與 $3.6 \div 0.12$ 的直式。

可接受表現：30 與 30；位值移動一致，知道商可較大。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

5. 整分小數二至三步驟、概數與混合乘除約分

材料：價目卡、分數小數卡

孩子指令：先估購物總額；再排卡片計算 $3/5 \times 2.5 \div 3/4$ 並先約分。

可接受表現：估算量級合理；混合式得 2。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

6. 異類量比、同類量比值、相等比兩種倍數關係

材料：紅藍積木、飲料量杯

孩子指令：以 3 紅 5 藍說同類量的比與比值；以 2 杯原汁 5 杯水配出相等的比。

可接受表現：能區分比與比值，前後項同步倍增。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

7. 速度、單位換算、分段平均速度與固定速度／時間倍數

材料：捲尺、碼表、路線紀錄表

孩子指令：走固定距離兩次並記時；換算公里／時到公尺／分，合併兩段求平均速度。

可接受表現：依總距離÷總時間；只做大單位到小單位。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

8. 基準量、比較量與交換基準的倒數

材料：兩條不同長紙帶

孩子指令：先以長帶為1比較短帶，再交換基準並說明兩比值互為倒數。

可接受表現：4/5 與 5/4，能指出基準量改變。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

9. 模式、加乘法原理與年齡／和差／雞兔等數量關係

材料：座位棋子、衣裙卡、動物腳卡

孩子指令：排座位找規律；配衣裙；用頭腳卡解雞兔，分步說關係。

可接受表現：算式符合關係，不要求繁複併式。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

10. 放大縮小、對應角與邊成比例、常見圖形仍同類

材料：方格紙、透明描圖紙

孩子指令：把三角形放大 2 倍、圓縮小 $1/2$ ；量對應角與邊。

可接受表現：角相等、邊同比例，圓仍為圓。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

11. 地圖比例尺、兩圖間長度關係與分母迷思

材料：兩張不同比例尺路線圖、直尺

孩子指令：量同一路線在 1:10000 與 1:20000 地圖的長度並換算。

可接受表現：實長相同；1:20000 圖上較短，不把分母大誤作圖上長。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

12. 分割建構圓面積、圓周長面積與扇形直接題

材料：可剪圓片、剪刀、直尺

孩子指令：把圓切成等扇形交錯重排，說明近似長方形；量半徑求周長面積。

可接受表現：說出長約 πr 、寬約 r ； π 取 3.14，扇形只直接求。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

13. 三／四角柱、圓柱與兩形體複合體積；單一柱體表面積

材料：柱體模型、方格紙、黏土

孩子指令：辨認底面與高；以底面積 $\times$ 高求體積，拆兩塊求複合體積；展開單一圓柱。

可接受表現：體積公式正確；複合限兩形體；不求複合表面積。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

14. 整小分數共通規律與分數乘除混合約分

材料：算式卡、分數小數卡

孩子指令：把相同計算規律套到整數、小數、分數，將除法改乘倒數後約分。

可接受表現：等值轉換正確並說乘除計算可視為一體。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

15. 由情境或模式觀察、推理與說明數量關係

材料：座位棋子、表格

孩子指令：排第1至5排座位並填表，口說每增加一排如何改變。

可接受表現：能由表格推理並用簡單規則說明。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

16. 以文字或符號表示具體數量關係

材料：晝夜時數卡、符號卡

孩子指令：用文字與符號寫晝長+夜長=24 及座位規律。

可接受表現：符號代表數或未知數，只表示關係不作抽象演算。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

17. 依數量關係列恰當算式解較複雜問題

材料：情境卡

孩子指令：分別為座位、搭配、雞兔列算式並逐步說理。

可接受表現：列式恰當；不要求多步驟併式。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

18. 圓形圖報讀、說明、百分格製作與圖表時機

材料：百分格圓形圖、色鉛筆、資料卡

孩子指令：報讀部分／全體；在已分百格圓形圖塗 40、35、25 格並標示。

可接受表現：總數 100 格、比例正確，能說明圓形圖適用時機。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____

19. 由統計資料判斷很有／很不／A 比 B 可能

材料：統計次數卡

孩子指令：依 50 次紀錄分辨三種可能性用語並說資料依據。

可接受表現：只依次數多寡，A 比 B 可能限差異明顯。

☐ 獨立 ☐ 輕提示 ☐ 多次提示 ☐ 未完成 ☐ 未施作；提示內容／家長觀察：_____

觀察補充：_____
